Relatório trabalho AC1

José Silva - 52673

June 2025

1 Introdução

A compressão de dados sem perdas em sistemas computacionais modernos, permite economizar espaço de armazenamento. Segundo a Teoria da Informação de Shannon, o limite teórico para compressão sem perdas é determinado pela entropia da fonte de dados.

Este trabalho implementa em RISC-V um programa que:

- Lê um ficheiro de texto do sistema de arquivos
- Calcula a frequência de cada caractere ASCII
- Determina a entropia do ficheiro
- Estima o tamanho mínimo

2 Estrutura do Programa

O programa está organizado em módulos funcionais principais:

2.1 Leitura do Ficheiro

- Utiliza chamadas de sistema do RARS para operações de I/O
- Armazena o conteúdo em um buffer de 100KB
- Remove caracteres não-ASCII (mantém apenas 7 bits)
- Verifica erros na abertura e leitura

2.2 Cálculo de Frequências

- Implementa um array de contagens para os 128 caracteres ASCII
- Cada posição armazena um contador de 32 bits
- Percorre o conteúdo do ficheiro incrementando as contagens
- Calcula o total de caracteres para normalização

2.3 Cálculo da Entropia

- Implementa a fórmula: $H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$
- Usa aritmética inteira para todas as operações
- Aproximação de $\log_2$ via divisões sucessivas por 2
- Escala os valores para manter precisão (milésimos)
- Garante mínimo de 1 bit por símbolo

2.4 Estimativa de Compressão

- Calcula: $tamanho_comprimido = \lceil (tamanho \times entropia)/8 \rceil$
- Apresenta resultados ao usuário
- Formatação adequada dos valores em bytes

3 Resultados Obtidos

Foram testados três ficheiros de exemplo:

Ficheiro	Tamanho Original	Tamanho Comprimido
`BD.txt`	4481 bytes	561 bytes
`texto.txt`	12 bytes	2 bytes
`exemplo3.txt`	488 bytes	61 bytes

Table 1: Resultados de compressão para diferentes ficheiros

4 Conclusões

O programa desenvolvido demonstra com sucesso:

- A eficácia do cálculo da entropia para estimar compressão
- Estimar o tamanho mínimo que é possível de obter com compressão de dados sem perdas.